Artefato 5 – Descrição da Arquitetura do Software

Architecture Notebook

Sistema de apoio à gestão de requisitos com histórias de usuário | 28/10/2026

Este documento descreve **como o sistema é organizado internamente**: seus componentes, relações, decisões, mecanismos, abstrações e perspectivas.

Identificação	Descrição
Documento	Artefato 5 – Architecture Notebook.
Sistema	Aplicação web colaborativa para gerir projetos, Product Backlogs, Sprint Backlogs, histórias, critérios de aceitação, épicos e priorização.
Tecnologias de referência	Python, Django, mecanismo de templates do Django e SQLite.
Escopo	Requisitos e dependências de arquitetura; decisões e restrições; componentes e relacionamentos; mecanismos, abstrações, perspectivas e impacto das ferramentas.

1 Objetivos e suposições da arquitetura

Objetivos. A arquitetura deve (1) organizar requisitos por projeto e seus backlogs; (2) representar histórias, épicos e múltiplos critérios de aceitação; (3) permitir colaboração entre contas com papéis de dono e membro e autorização por projeto; (4) separar Story Points, usados no planejamento das Sprints, de Effort, empregado no RICE para priorizar o Product Backlog; (5) separar apresentação, tratamento de requisições, domínio e persistência; e (6) manter relações consistentes em criação, movimentação e exclusão de registros.

Suposições. Segundo os Artefatos 4 e 9, o público inclui equipes pequenas de 2 a 8 pessoas por projeto, com interface web planejada em português. A solução é uma aplicação Django única, com persistência em SQLite, executável localmente para desenvolvimento e em servidor acessível por HTTPS para uso compartilhado. Cada projeto possui um dono e pode ter membros de outras contas. Não há edição colaborativa em tempo real nem serviço de envio de e-mails: o dono adiciona uma conta já cadastrada pelo endereço de e-mail. A configuração detalhada do servidor e de sua capacidade pertence ao Artefato 9.

2 Dependências e requisitos relativos à arquitetura

Dependências tecnológicas. O funcionamento utiliza Python, Django, Django Templates, ORM, autenticação/sessões e SQLite; o cliente precisa de navegador web. No repositório, `projeto_engsoftware` contém configuração e rotas, e `core` contém o domínio. No ambiente de produção definido pelo Artefato 9, Nginx recebe HTTPS e encaminha requisições a Gunicorn, que executa Django. Tais componentes são dependências de implantação, não novas camadas de domínio. Nenhum serviço externo de e-mail ou API integra o fluxo essencial.

ID	Requisito/condicionante arquitetural	Consequência para a estrutura
RA01	Separar interface, tratamento de requisições, regras do domínio e persistência.	Utilizar a organização MVT do Django e acesso a dados mediado pelo ORM.
RA02	Permitir compartilhamento de projetos, distinguindo dono e membros (HU04–HU07, HU22–HU24).	Identidade Django, vínculo usuário–projeto e autorização por operação: só o dono altera/exclui o projeto e gerencia membros.
RA03	Um Product Backlog é criado junto ao projeto; há múltiplas Sprints e cada história aparece em um único backlog por vez (HU04, HU11).	Relações do domínio e regra de transferência consistente de histórias entre backlogs do mesmo projeto.

ID	Requisito/condicionante arquitetural	Consequência para a estrutura
RA04	Histórias usam Como/Eu quero/Para e podem conter vários critérios Dado/Quando/Então, editáveis e excluíveis individualmente (HU12–HU13).	Abstração de critério vinculada à história e validação das partes obrigatórias.
RA05	Separar Story Points de Effort e aplicar escalas de entrada, MoSCoW e RICE (HU18–HU21).	Campos independentes; RICE incompleto fica sem score numérico e Effort zero gera valor não calculável.
RA06	Proteger dados de projetos compartilhados e preservar integridade em operações HTTP.	Middleware CSRF, sessões, verificações de participação no servidor e vínculos consistentes no ORM.
RA07	Favorecer manutenibilidade e alterações incrementais.	Organização modular de configuração, domínio, views e templates, com migrações versionadas.
RA08	Permitir execução local e acesso compartilhado pela internet, como previsto no Artefato 9.	Navegador/HTML; Django em desenvolvimento e HTTPS via Nginx/Gunicorn em produção, preservando o armazenamento SQLite.

Os requisitos acima são apresentados **do ponto de vista de seus efeitos sobre a estrutura**, sem reproduzir a especificação funcional do Artefato 4 nem fixar as métricas detalhadas do Artefato 3.

3 Estilo arquitetural, elementos e relacionamentos

A arquitetura adotada é a de uma **aplicação web única organizada segundo MVT (Model–View–Template)**. O Django recebe requisições HTTP, aplica os middlewares e identifica a rota. A view coordena a operação; os models representam entidades e comportamentos de domínio; o ORM acessa o SQLite; templates podem compor as respostas HTML. O sistema não requer API externa ou microsserviços para cumprir seu objetivo. A entrada de requisições difere conforme o ambiente: servidor de desenvolvimento local ou Nginx e Gunicorn em produção (Artefato 9).

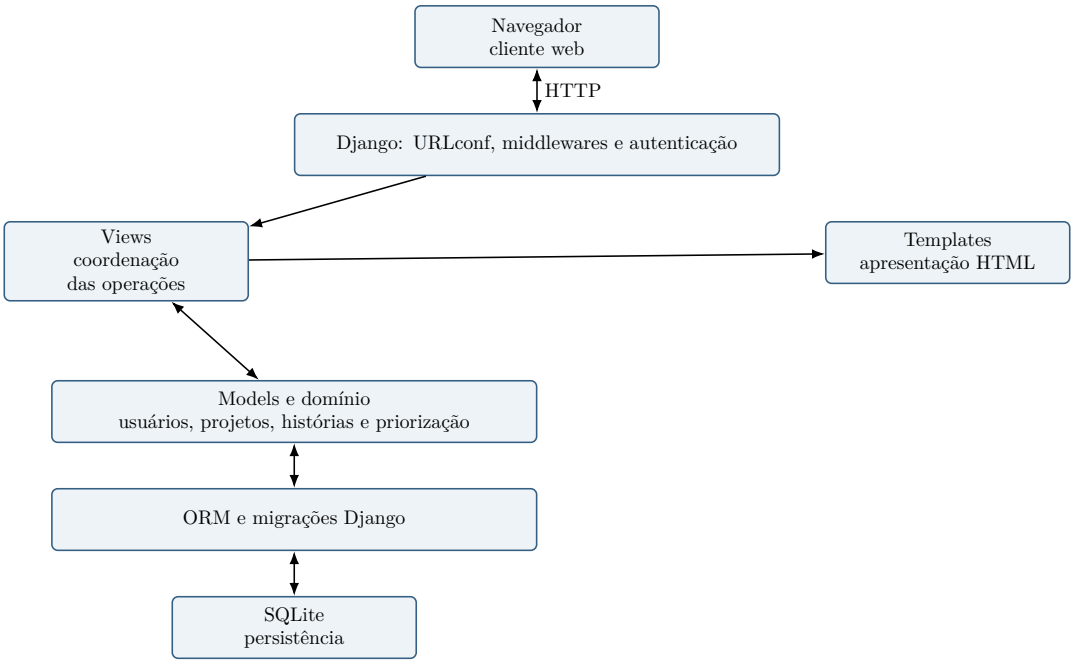


Figura 1 – Relações entre os componentes na organização MVT adotada.

Elemento	Responsabilidade	Referência no repositório
Configuração e rotas	Habilitar componentes, middlewares e associação entre URL e view.	`settings.py`, `urls.py`.
Views	Receber requisições e coordenar operações de aplicação.	`core/views.py` (estrutura inicial).
Templates	Gerar HTML a partir dos dados entregues pelas views.	Motor DjangoTemplates configurado.
Models e domínio	Definir entidades, relacionamentos e cálculo de RICE.	`core/models.py`.
Persistência	Traduzir operações sobre objetos em consultas ao banco.	ORM, migrations e SQLite.
Identidade e administração	Identificar usuários e manter sessões; o vínculo com projetos é uma responsabilidade da aplicação.	Django Auth e `core/admin.py` (identidade).

A Figura 1 é uma **visão da estrutura arquitetural**. Em produção, o percurso anterior ao Django inclui HTTPS, Nginx e Gunicorn, detalhados no Artefato 9. No código consultado, a URL de aplicação publicada é `/admin/`; views e páginas próprias do usuário final ainda não aparecem implementadas. O desenho não as apresenta como funcionalidades prontas.

4 Abstrações do domínio e perspectiva estrutural

O modelo de domínio existente em `core/models.py` contém cinco classes principais: `Projeto`, `ProductBacklog`, `SprintBacklog`, `Epico` e `HistoriaUsuario`. **Projeto** organiza os requisitos; **Product Backlog** agrupa histórias do produto; **Sprint Backlog** representa histórias selecionadas para uma iteração; **Épico** associa histórias relacionadas; e **História de Usuário** reúne texto, vínculos, estimativa e priorização.

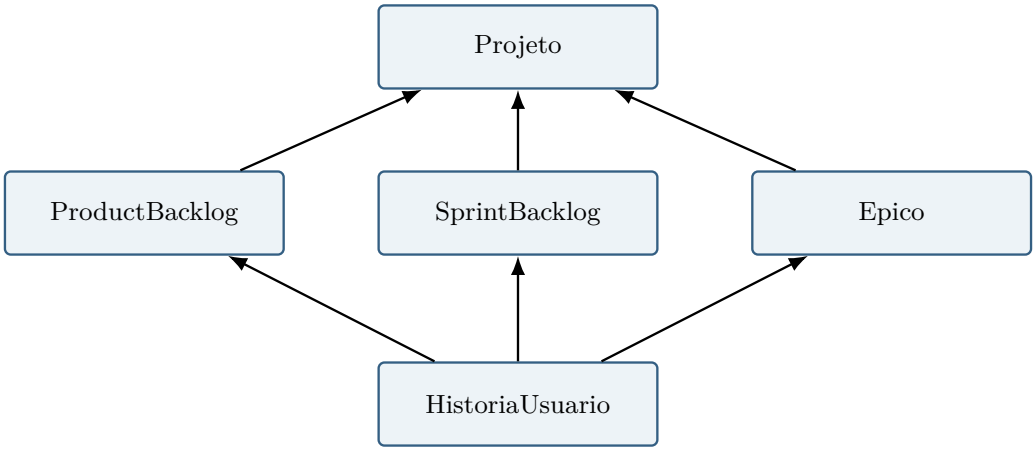


Figura 2 – Relacionamentos encontrados nos models Django. As multiplicidades estão descritas no texto.

Multiplicidades e invariantes. No código, cada `ProductBacklog` referencia um `Projeto` via `OneToOneField`; Sprint Backlogs e épicos referenciam o projeto via `ForeignKey`. O Artefato 4 (HU04) determina que a criação do projeto produza seu único Product Backlog. A HU11 determina que cada história apareça em um só backlog por vez. O modelo atual admite simultaneamente referências opcionais a Product e Sprint Backlogs e ainda não garante essa exclusividade; tal restrição pertence à lógica arquitetural prevista.

Colaboração, dono e membro. Django Auth identifica contas; um vínculo com o projeto distingue *dono* e *membro*. Quem cria o projeto é seu dono; só ele altera nome/descrição, exclui projeto ou adiciona/remove membros (HU04–HU07, HU22–HU24). Dono e membros podem operar backlogs, histórias, épicos e prioridades, e um membro pode sair do projeto sem excluir os requisitos. A autorização deve ser feita no servidor para cada consulta ou alteração. A Figura 3 representa o desenho do

Artefato 4.

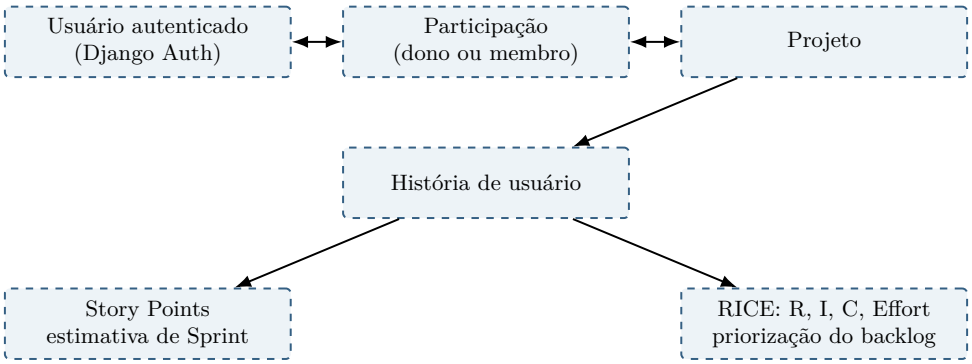


Figura 3 – Abstrações conceituais da arquitetura definida pela equipe (não representam classes já implementadas).

História e critério de aceitação. A história mantém `papel`, `acao` e `beneficio` (Como/Eu quero/Para). O Artefato 4 (HU12–HU13) permite adicionar, editar e remover vários critérios Dado/Quando/Então ligados a uma história. Portanto, *critério de aceitação* é uma abstração própria, com vínculo um-para-muitos com a história. `Contexto`, `evento` e `resultado` são campos da história, capazes de representar apenas um conjunto; o desenho arquitetural documenta a relação exigida, sem especificar tabelas físicas.

Estimativa e prioridade. Story Points estimam relativamente o tamanho da história para planejamento de Sprints; *Effort* é uma entrada independente do RICE para priorização do Product Backlog (HU18, HU20–HU21). Ambos seguem a escala do enunciado: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55. Com os quatro campos preenchidos e $E > 0$, o score é $(R \times I \times C)/E$, utilizando E = Effort e Confidence na escala percentual 100/80/50. Se faltar algum dado, o score é *incompleto*; para $E = 0$, é *não calculável*. Em `models.py`, `rice_score` ainda divide por `story_points` e devolve zero quando este é zero.

5 Mecanismos arquiteturais

Mecanismo	Finalidade e comportamento	Base tecnológica
Roteamento HTTP	Associa caminhos às views; no código consultado, a rota registrada é `/admin/`.	URLconf Django.
Autenticação e sessões	Django Auth e SessionMiddleware identificam cada conta; o mesmo projeto pode ter participantes distintos conforme os vínculos definidos na aplicação.	Django Auth.
Proteção e autorização	Middleware CSRF protege formulários; views devem testar vínculo e papel do usuário, inclusive em URL acessada diretamente. Só o dono gerencia dados do projeto e membros.	Django middleware e domínio.
Mapeamento objeto-relacional	Classes Django mapeiam entidades e relações; operações persistentes passam pelo ORM.	Models e ORM.
Relações e exclusões	ORM usa `CASCADE`/`SET_NULL`; ao apagar Sprint Backlog, histórias retornam ao Product Backlog (HU10); ao apagar épico, histórias permanecem sem épico (HU16).	ORM e regra de domínio.
Validação de entradas	A arquitetura requer validações independentes para Story Points e Effort, além de MoSCoW, Impact e Confidence. Os `choices` já existentes não substituem validação das operações.	Campos e regras Django.
Cálculo RICE	A fórmula usa o campo Effort independente. Dados parciais: score incompleto; $E = 0$: não calculável (HU20–HU21). O código consultado ainda divide por `story_points`.	Regra do domínio Python.
Movimentação de histórias	A história permanece em apenas um backlog; transferências entre Product e Sprint Backlogs preservam seu projeto e seus dados (HU11).	Regra de domínio e ORM.

Mecanismo	Finalidade e comportamento	Base tecnológica
Evolução do esquema	Migrações registram mudanças na estrutura relacional modelada pelas classes Django.	Django migrations.

6 Decisões, restrições e justificativas arquiteturais

Decisão/restrição	Justificativa	Consequência
Aplicação web única em Django	Domínio coeso e escopo acadêmico definidos na Visão e Escopo.	Configuração, domínio e processamento convivem no mesmo sistema.
Organização MVT	Estrutura nativa do framework e separação de responsabilidades.	Views coordenam; models expressam dados/regras; templates apresentam.
SQLite e ORM como persistência	Banco único previsto para os ambientes local e de produção (Artefato 9).	Persistência via ORM e arquivo SQLite; produção exige dados persistentes e backup, tratados no Artefato 9.
Relacionamentos explícitos do domínio	Projetos, backlogs, épicos e histórias dependem de associações consistentes.	OneToOne e ForeignKey expressam vínculos e participam da integridade.
Papéis dono e membro por projeto	O Artefato 4 diferencia gestão exclusiva do projeto de edição compartilhada dos requisitos.	Vínculo usuário–projeto com papel de dono ou membro; verificação em cada operação, independente do login.
Autenticação integrada ao framework	Recursos de identidade e sessões já habilitados no Django.	Autenticação é mecanismo transversal; autorização por projeto não deve ser confundida com login.
Estimativa e priorização independentes	Story Points e Effort atendem decisões diferentes: planejamento da Sprint e ordenação do Product Backlog.	Histórias mantêm os valores separados; RICE usa apenas Effort, evitando acoplamento à estimativa da Sprint.
Sem envio automático de e-mail	No Artefato 4, membros são adicionados pelo e-mail de contas existentes; o Artefato 9 exclui serviço de e-mail.	Busca interna por conta cadastrada, sem integração com serviço de mensagens.

As principais **restrições** são: autenticação e autorização por projeto; um Product Backlog por projeto; uma história em um backlog por vez; critérios individuais por história; Story Points e Effort independentes; e armazenamento SQLite nos ambientes previstos.

7 Perspectivas da arquitetura

Perspectiva lógica. A Figura 1 mostra responsabilidades dos componentes MVT e a comunicação com o armazenamento. A Figura 2 mostra as classes existentes e seus relacionamentos, enquanto a Figura 3 explicita a colaboração entre contas e a distinção entre estimativa e prioridade no desenho arquitetural.

Perspectiva de desenvolvimento. O projeto separa (configuração, `settings.py`, `urls.py`) de `core/` (`models.py`, `views.py`, `admin.py`, `migrations/`). A organização permite localizar configurações, dados e mecanismos de entrada sem distribuir o domínio por serviços independentes.

Perspectiva dinâmica/de processos. Fluxo de uma operação: navegador → (Nginx/Gunicorn em produção) → URLconf/middlewares → view → model/ORM → SQLite; resposta via view/template. Ao criar projeto, associa-se dono e cria-se Product Backlog; antes de alterações, verifica-se dono ou membro. Movimentações de histórias mantêm um único backlog e o cálculo RICE usa Effort.

Perspectiva física abstrata. No desenvolvimento, navegador e servidor Django podem operar localmente. Em produção (Artefato 9), navegador acessa HTTPS, Nginx encaminha a Gunicorn/Django e o SQLite reside em armazenamento persistente com backup. Aqui se descrevem conexões entre

componentes; sistema operacional, dimensionamento, domínio e rotinas de implantação permanecem no Artefato 9.

8 Impacto das ferramentas, frameworks e templates

Ferramenta	Impacto na arquitetura	Natureza
Python	Linguagem de implementação dos componentes Django e das regras registradas nos models.	Execução.
Django	Define MVT, roteamento e middlewares; autenticação e sessões identificam cada participante, mas a autorização por projeto é regra da aplicação.	Framework.
Django ORM/migrations	Abstrai o SQL de uso corrente e relaciona classes a tabelas; versiona modificações estruturais.	Persistência.
Django Templates	Permite montar respostas HTML no lado do servidor e mantém apresentação separada do domínio; mecanismo configurado, sem telas próprias ainda.	Template web.
SQLite	Banco relacional em arquivo usado localmente e em produção, com persistência e cópias de segurança definidas no Artefato 9.	Banco.
Nginx/Gunicorn	Em produção, fornecem entrada HTTPS/proxy e execução WSGI da aplicação Django, sem alterar o modelo MVT (Artefato 9).	Implantação.
Git/GitHub	Versionam código e documentos em repositório compartilhado; não participam do fluxo da aplicação.	Suporte.
LaTeX da equipe	Padroniza este artefato e gera seu PDF; não é dependência da aplicação Django.	Documento.

O Artefato 9 define Django 6.1.1 como versão de referência, execução Python 3.12, banco SQLite e servidor HTTPS com Nginx e Gunicorn. O cabeçalho de `settings.py` também menciona Django 6.1.1, mas isso não comprova a versão instalada.

9 Referências da arquitetura

- Universidade de Brasília. *Engenharia de Software – Trabalho Prático.* Requisitos do sistema (p. 1), instruções 15–16 (p. 2) e critérios da atividade 05 (p. 3).